25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

−50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

25

12

5 15

0

2

9

7

1

19

29

22

34

35

6
3

14
11

17

16

44

37

24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30 46
41

18

45

47

38

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

25

12

15

5

0

2

9

7

1
19

29

22

34

35

6

3

14

11

17

16

44

37
24

43

31

4

26

20

36

23

40

33

10

27

13

8

21

42

32

28

39

30

46

41

18

45

47

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO